

# 아트랄자프리필드시린지150밀리그램(트랄로키누맙)(레오파마(유))

## 가. 약제 정보

| 구 분      | 내 용                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 심의 대상 구분 | 결정신청                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 주성분 함량   | 1프리필드시린지 중 tralokinumab 150밀리그램                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 제형 및 성상  | 무색 또는 노란색의 투명 내지 불투명한 용액이 유리 프리필드시린지에 들어 있는 주사제이다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 효능·효과    | 전신요법의 대상이 되는 성인(만 18세 이상) 및 청소년(만 12세~17세)에서 국소치료제로 적절히 조절되지 않거나 이들 치료제가 권장되지 않는 중등도에서 중증 아토피 피부염의 치료                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 용법·용량    | <p>치료는 아토피 피부염의 진단 및 치료에 경험이 있는 의료인에 의해 시작되어야 한다.</p> <p>성인(만 18세 이상)과 청소년(만 12~17세) 환자에서 이 약은 초회 용량으로 600mg(150mg 주사 4회) 투여하고 이후 2주 간격으로 300mg(150mg 주사 2회)을 피하투여한다.</p> <p>전문가의 판단에 따라 치료 16주 후 피부가 깨끗하거나 거의 깨끗한 환자에 대해 4주간격으로 투여할 수 있다.</p> <p>초기 부분 반응을 보인 일부 환자는 16주 이후에 2주 간격으로 치료를 계속하면 추가로 개선될 수 있다.</p> <p>이 약은 단독으로 또는 국소 코르티코스테로이드와 병용으로 투여할 수 있다. 이 약은 국소 칼시뉴린 억제제와 함께 사용할 수 있다.</p> |
| 의약품 분류   | 142(자격요법제(비특이성면역억제제를 포함)), 전문·생물의약품                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 품목허가일    | 2023년 8월 31일                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

## 나. 주요 내용

### (1) 대상 질환의 특성<sup>1)</sup>

- 아토피피부염은 오래 지속되는 만성 염증성 피부 질환으로 심한 가려움증과 반복되는 피부염증이 생김.
- (역학) 아토피피부염은 주로 영유아기에 발생하는 만성 염증성 피부염이지만 성인기까지 지속되거나 성인기에 새로 발생할 수도 있음. 아토피피부염의 유병율은 세계적으로 증가하는 추세에 있으며, 우리나라에서 소아의 10~20%, 성인의 1~3% 정도가 아토피피부염을 앓고 있는 것으로 추정됨.
- (검사) 임상적인 중증도 평가를 위해 신체 각 부위의 홍반(붉은 정도), 부종 및 구진, 긁은 상처, 태선화를 평가하는 '습진 면적 및 중증도 지수'가 널리 쓰이며, 아토피피부염 환자의 알레르기 검사는 피부염을 악화시킬 수 있는 요인을 미리 확인하고 제거하기 위해서 시행됨.
- (전신 치료) 일반적인 아토피피부염 치료에 반응이 없거나 심한 아토피피부염 환자의 경우 생물학제제, 사이클로스포린과 같은 전신 면역 조절제, 자외선 치료와 같은 광선 치료를 사용하는 전신 치료를 할 수 있습니다.
  - (생물학적 제제) 아토피피부염의 이상 면역 반응을 일으키는 염증 물질을 억제하는 작용을 통해 기존 치료에 효과가 없는 심한 아토피피부염 환자에서 사용될 수 있음.

### (2) 약제 특성<sup>2)</sup>

- 신청품은 '전신요법의 대상이 되는 성인(만 18세 이상) 및 청소년(만 12세~17세)에서 국소치료제로 적절히 조절되지 않거나 이들 치료제가 권장되지 않는 중등도에서 중증 아토피 피부염의 치료'에 허가받은 생물의약품으로, 타입2 사이토카인인인터루킨-13(IL-13)에 특이적으로 결합하여 IL-13수용체  $\alpha 1$ ,  $\alpha 2$  서브유닛과의 상호작용을 억제하는 인간 IgG4 단일클론항체임.

1) 질병관리청, 국가건강정보포털(<https://health.kdca.go.kr/healthinfo/>). 건강정보 > 아토피피부염

2) 식약처 의약품 품목 허가 > 사용상의주의사항 > 12. 전문가를 위한 정보 1) 약리작용 정보

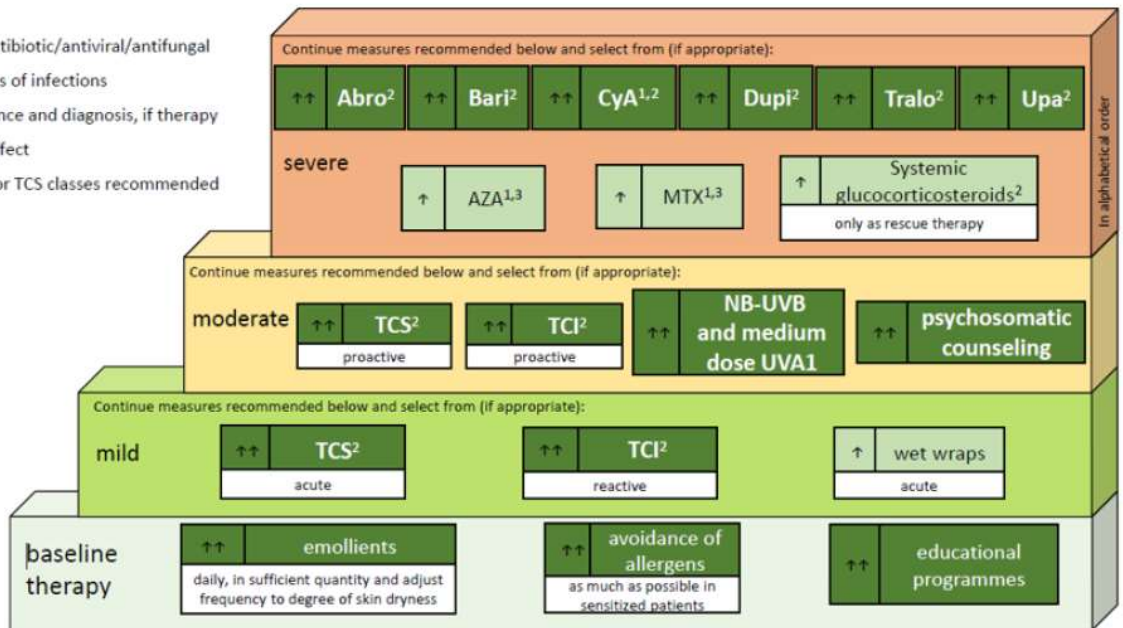
### (3) 교과서 및 임상진료지침

○ 신청품은 교과서<sup>3)4)</sup> 및 임상진료지침<sup>5)6)7)8)</sup>에서 12세 이상의 중증 아토피피부염 환자의 전신 치료로 권고됨.

– EUROGUIDERM GUIDELINE ON ATOPIC ECZEMA

#### EuroGuiDerm Guideline on Atopic Eczema Stepped-care plan for adults with atopic eczema

- Add antiseptic/antibiotic/antiviral/antifungal treatment in cases of infections
- Consider compliance and diagnosis, if therapy has insufficient effect
- Refer to table 3 for TCS classes recommended



>75%  
13/15

3) Goodman & Gilman's. The Pharmacological Basis of Therapeutics. 14e. 2023. Chapter 75: Dermatological Pharmacology.

4) Katzung's Basic & Clinical Pharmacology. 16e. 2024. Chapter 55: Immunopharmacology.

5) A Wollenberg, et al. European guideline (EuroGuiDerm) on atopic eczema: part I - systemic therapy. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2022 Sep;36(9):1409-31.

6) A Wollenberg, et al. EUROGUIDERM GUIDELINE ON ATOPIC ECZEMA. Version 2.1, December 2022. <https://www.guidelines.edf.one/guidelines/atopic-eczema> Accessed. 24 Oct 2023.

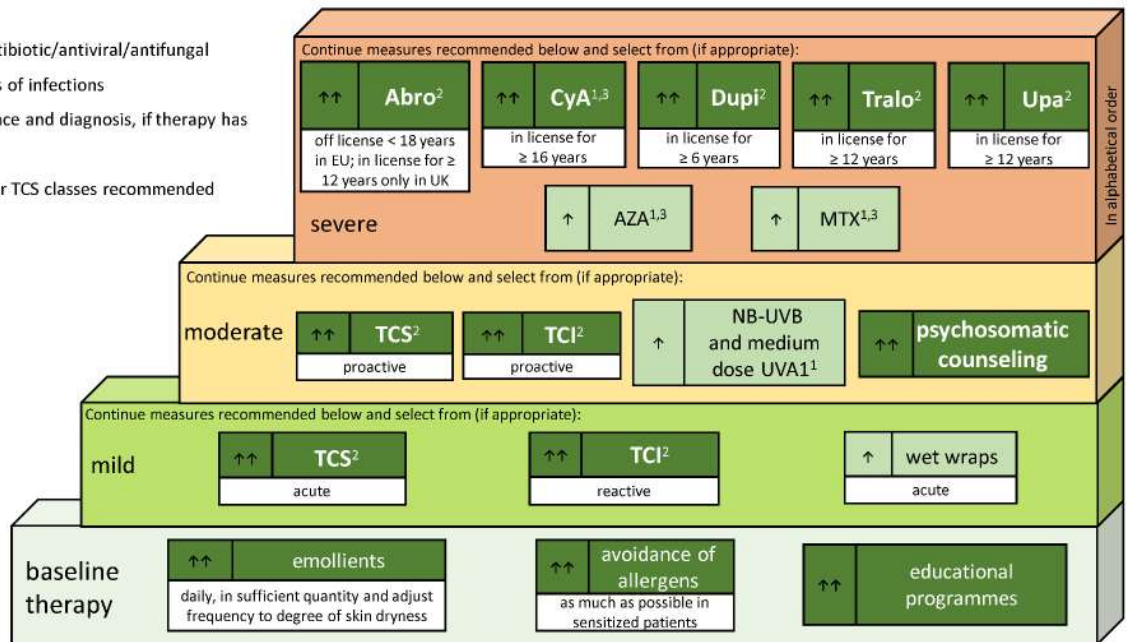
7) 대한 소아알레르기 호흡기학회. 소아청소년 아토피피부염 진료지침. 2023.

8) A Wollenberg, et al. <https://www.guidelines.edf.one/guidelines/atopic-eczema>

## EuroGuiDerm Guideline on Atopic Eczema

### Stepped-care plan for children and adolescents with atopic eczema

- Add antiseptic/antibiotic/antiviral/antifungal treatment in cases of infections
- Consider compliance and diagnosis, if therapy has insufficient effect
- Refer to table 3 for TCS classes recommended



<sup>1</sup> refer to guideline text for restrictions, <sup>2</sup> licensed indication, <sup>3</sup> off-label treatment

↑↑ (dark green) strong recommendation for the use of an intervention / ↑ (light green) weak recommendation for the use of an intervention

For definitions of disease severity, acute, reactive, proactive see section 'VII' and section 'Introduction to systemic treatment' of the EuroGuiDerm Atopic Eczema Guideline

AZA=azathioprine; CyA=ciclosporin; Dupi=dupilumab; MTX=methotrexate; TCI=topical calcineurin inhibitors; TCS= topical corticosteroids; Upa=upadacitinib; UVA1=ultraviolet A1; NB-UVB=narrow-band ultraviolet B



#### (4) 임상시험 결과

- 신청품의 임상 연구 논문으로 무작위배정 비교임상시험을 대상으로 한 체계적 문헌고찰 4편과, 무작위배정 비교임상시험 논문 4편을 검토함.

##### (가) 무작위배정 비교임상시험을 대상으로 한 체계적 문헌고찰

- [AAAAI/ACAAI<sup>9)</sup>]<sup>10)</sup> 2022년 11월 29일까지 검색된 아토피피부염의 전신 및 광선치료의 무작위배정 시험 중 75개의 중재법을 평가한 149개 시험을 포함하여 중등도에서 중증 아토피피부염 28,686명의 환자를 대상으로 네트워크 메타분석한 결과,
  - (생물학적 제제) 신청품 및 dupilumab은 중등도의 효과를 나타냈으며, 가장 안전하였으나 결막염 발생이 약간 증가하였음.
  - (JAK 억제제) 고용량 upadacitinib이 환자에게 중요한 결과(patient-important outcomes)<sup>11)</sup> 6가지 중 5가지에서 가장 효과적이었으며, 고용량 abrocitinib 및 저용량 upadacitinib이 2가지 결과에서 가장 효과적으로 나타났으나, 이러한 JAK 억제제들은 이상반응 증가 측면에서 가장 유해하였음.
    - 저용량 baricitinib은 가장 적은 효과를 나타냄.
  - (면역억제제 등) azathioprine, 경구 corticosteroids, cyclosporine, methotrexate, mycophenolate, 광선치료 등의 효과와 안전성에 대한 근거 수준은 상대적으로 낮음.

9) American Academy of Allergy, Asthma, and Immunology (AAAAI) and American College of Allergy, Asthma, and Immunology (ACAAI)

10) Chu AWL, et al. Systemic treatments for atopic dermatitis (eczema): systematic review and network meta-analysis of randomized trials. J Allergy Clin Immunol. 2023 Sep 5:S0091-6749(23)01112-0.

11) ① Clinician-reported atopic dermatitis severity (Eczema Area and Severity Index, EASI) ② Patient-reported atopic dermatitis severity (Patient-Oriented Eczema Measure, POEM) ③ Itch severity (Numeric Rating Scale, NRS) ④ Sleep disturbance (NRS) ⑤ AD-related quality of life (Dermatology Life Quality Index, DLQI) ⑥ Atopic dermatitis flares (exacerbations)

|                                           | Journal Pre-proof            |                           |                           |                           |                            |                        | Any Adverse Event      | Serious Adverse Event |
|-------------------------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|
|                                           | Atopic Dermatitis (Severe)   | POEM (0-28)               | MD (95%CrI)               | MD (95%CrI)               | DLQI (0-30)                | RD (95%CrI)            |                        |                       |
|                                           | EASI (0-72)                  | MD (95%CrI)               | MD (95%CrI)               | MD (95%CrI)               | MD (95%CrI)                | RD (95%CrI)            |                        |                       |
| Baseline                                  | 29.00                        | 20.87                     | 7.10                      | 5.30                      | 14.74                      | 139 per 1000           | 592 per 1000           | 22 per 1000           |
| Cytostatics and Immunophilin Agents       |                              |                           |                           |                           |                            |                        |                        |                       |
| Azathioprine                              | -4.95<br>(-9.70 to -0.22)    |                           | -1.41<br>(-2.75 to -0.06) | -1.30<br>(-2.88 to 0.28)  | -3.05<br>(-6.30 to 0.19)   | -108<br>(-139 to 644)  | 193<br>(-541 to 404)   | 5<br>(-21 to 852)     |
| Cyclosporine 4-5mg/kg<br>(High Dose)      | -13.38<br>(-17.01 to -9.83)  |                           | -2.05<br>(-2.79 to -1.33) | -1.45<br>(-2.37 to -0.58) | -8.34<br>(-12.54 to -4.11) |                        | 215<br>(22 to 324)     | 0<br>(-18 to 87)      |
| Cyclosporine 2-3mg/kg<br>(Low Dose)       | -6.73<br>(-10.96 to -2.52)   |                           | -0.96<br>(-1.81 to -0.14) | -0.12<br>(-0.97 to 0.68)  | -5.93<br>(-9.81 to -2.07)  | 0<br>(-136 to 757)     | 138<br>(-106 to 294)   | 35<br>(-18 to 516)    |
| Methotrexate                              | -6.88<br>(-11.93 to -1.88)   |                           | -1.30<br>(-3.40 to 0.79)  | -0.30<br>(-2.73 to 2.13)  | -3.67<br>(-7.40 to 0.03)   | -86<br>(-138 to 672)   | 177<br>(-154 to 343)   | 7<br>(-21 to 566)     |
| Mycophenolate                             | -8.71<br>(-16.69 to -0.74)   |                           |                           |                           |                            |                        |                        |                       |
| Monoclonal Antibodies                     |                              |                           |                           |                           |                            |                        |                        |                       |
| Astegolimab                               | 4.47<br>(-5.17 to 14.10)     |                           | 0.66<br>(-1.20 to 2.54)   |                           |                            | -64<br>(-122 to 133)   | -169<br>(-377 to 71)   | 37<br>(-19 to 591)    |
| Benralizumab                              | 0.13<br>(-10.79 to 10.99)    |                           |                           |                           |                            |                        |                        |                       |
| Dupilumab 300mg Q2W<br>(Standard Dose)    | -10.72<br>(-12.30 to -9.19)  | -7.05<br>(-7.64 to -6.50) | -2.14<br>(-2.38 to -1.90) | -1.84<br>(-2.26 to -1.42) | -4.56<br>(-5.18 to -3.98)  | -74<br>(-83 to -64)    | -20<br>(-50 to 10)*    | -11<br>(-14 to -7)    |
| Fezakinumab                               | -4.98<br>(-13.97 to 4.02)    |                           |                           |                           |                            |                        | -52<br>(-312 to 188)   | 34<br>(-19 to 539)    |
| Itepekimab                                | -3.82<br>(-11.33 to 3.68)    |                           | -1.30<br>(-2.74 to 0.13)  |                           |                            | -55<br>(-105 to 57)    |                        | -13<br>(-21 to 55)    |
| Lebrikizumab 250mg Q2W<br>(Standard Dose) | -9.10<br>(-12.36 to -5.84)   | -6.10<br>(-9.40 to -2.76) | -1.77<br>(-2.32 to -1.24) | -1.59<br>(-2.09 to -1.08) | -3.92<br>(-5.55 to -2.31)  | -73<br>(-124 to 108)   | 70<br>(-48 to 171)*    | -15<br>(-20 to 12)    |
| Mepolizumab                               | -3.48<br>(-9.89 to 2.93)     | -4.21<br>(-7.30 to -1.13) | -1.30<br>(-3.03 to 0.41)  |                           |                            |                        | -507<br>(-582 to -124) | -2<br>(-21 to 489)    |
| Nemolizumab                               | -3.40<br>(-7.36 to 0.52)     | -4.77<br>(-7.24 to -2.35) | -2.16<br>(-2.88 to -1.44) | -1.78<br>(-2.41 to -1.16) | -1.95<br>(-3.40 to -0.49)  | 3<br>(-42 to 66)       | 38<br>(-52 to 121)     | 4<br>(-13 to 51)      |
| Omalizumab                                | 0.17<br>(-6.81 to 7.23)      | -0.51<br>(-3.59 to 2.51)  |                           |                           | -4.01<br>(-6.76 to -1.22)  | -20<br>(-104 to 194)   | 80<br>(-317 to 325)    | 0<br>(-15 to 45)      |
| Tezepelumab                               | -2.13<br>(-6.98 to 2.68)     |                           | -0.57<br>(-1.95 to 0.81)  |                           |                            |                        | -66<br>(-258 to 118)   | -8<br>(-18 to 32)     |
| Tralokinumab 300mg Q2W<br>(Standard Dose) | -6.45<br>(-8.67 to -4.27)    | -4.47<br>(-5.37 to -3.58) | -1.08<br>(-1.51 to -0.65) | -0.93<br>(-1.36 to -0.49) | -2.36<br>(-3.21 to -1.51)  | -57<br>(-72 to -40)    | -1<br>(-43 to 40)*     | -8<br>(-13 to 1)      |
| Ustekinumab                               | 1.58<br>(-5.01 to 8.27)      |                           | 0.03<br>(-1.69 to 1.76)   |                           | -0.80<br>(-2.82 to 1.67)   | -87<br>(-121 to 0)     | -102<br>(-337 to 137)  | -5<br>(-21 to 191)    |
| Oral JAK Inhibitors                       |                              |                           |                           |                           |                            |                        |                        |                       |
| Abrocitinib 200mg<br>(High Dose)          | -9.44<br>(-11.90 to -6.98)   | -7.38<br>(-8.23 to -6.51) | -2.22<br>(-2.62 to -1.83) | -1.74<br>(-2.17 to -1.29) | -4.56<br>(-5.39 to -3.71)  | -121<br>(-127 to -114) | 85<br>(45 to 122)†     | 0<br>(-10 to 18)‡     |
| Abrocitinib 100mg<br>(Low Dose)           | -6.89<br>(-9.49 to -4.28)    | -4.69<br>(-5.62 to -3.74) | -1.40<br>(-1.82 to -0.99) | -0.96<br>(-1.40 to -0.51) | -2.81<br>(-3.73 to -1.92)  | -93<br>(-105 to -78)   | 5<br>(-42 to 51)†      | -1<br>(-11 to 16)‡    |
| Baricitinib 2-4mg<br>(High Dose)          | -5.99<br>(-8.78 to -3.22)    | -4.51<br>(-5.61 to -3.39) | -1.24<br>(-1.71 to -0.77) | -1.30<br>(-1.80 to -0.81) | -2.80<br>(-3.78 to -1.81)  | -69<br>(-114 to 40)    | 60<br>(18 to 99)†      | -6<br>(-13 to 6)‡     |
| Baricitinib 1mg<br>(Low Dose)             | -3.47<br>(-6.81 to -0.12)    | -2.21<br>(-3.60 to -0.80) | -0.69<br>(-1.27 to -0.11) | -0.91<br>(-1.52 to -0.29) | -1.48<br>(-2.72 to -0.23)  | -34<br>(-110 to 176)   | 19<br>(-36 to 72)†     | 8<br>(-6 to 36)‡      |
| Upadacitinib 30mg<br>(High Dose)          | -13.99<br>(-16.62 to -11.37) | -8.26<br>(-9.41 to -7.20) | -2.91<br>(-3.35 to -2.49) |                           | -9.76<br>(-11.23 to -8.28) | -125<br>(-132 to -111) | 108<br>(72 to 141)†    | -4<br>(-11 to 7)‡     |
| Upadacitinib 15mg<br>(Low Dose)           | -11.43<br>(-14.25 to -8.64)  | -6.54<br>(-7.64 to -5.45) | -1.90<br>(-2.35 to -1.45) |                           | -8.36<br>(-9.83 to -6.89)  | -115<br>(-124 to -101) | 55<br>(14 to 95)†      | -5<br>(-12 to 7)‡     |
| UV Light Therapy                          |                              |                           |                           |                           |                            |                        |                        |                       |
| Narrow-Band UVB                           | -5.45<br>(-11.68 to 0.77)    |                           |                           | -2.50<br>(-4.06 to -0.93) |                            |                        |                        |                       |
| UVA/UVB Therapy                           | 1.90<br>(-3.42 to 7.07)      |                           |                           | -1.60<br>(-3.25 to 0.04)  | -5.60<br>(-10.19 to -0.96) |                        | -140<br>(-531 to 321)  | 36<br>(-21 to 874)    |
| Other                                     |                              |                           |                           |                           |                            |                        |                        |                       |
| Oral Corticosteroid                       | -4.28<br>(-14.70 to 6.08)    | -3.76<br>(-10.72 to 3.11) | -0.97<br>(-2.20 to 0.24)  | -0.58<br>(-1.76 to 0.56)  | -4.80<br>(-9.36 to -0.27)  | 133<br>(-134 to 824)   |                        | 190<br>(-18 to 930)   |
| Montelukast                               | -3.45<br>(-6.50 to -0.44)    |                           | 0.71<br>(-0.54 to 1.95)   | 0.61<br>(-0.71 to 1.92)   |                            |                        | -8<br>(-515 to 368)    | 42<br>(-19 to 614)    |

#### High to moderate certainty evidence

Among the most effective

Among the intermediate (superior) effective

Among the intermediate (inferior) effective

Not clearly different from placebo

Among the intermediate harmful

Among the most harmful

#### Low to very low certainty evidence

Possibly among the most effective

Possibly among the intermediate (superior) effective

Possibly among the intermediate (inferior) effective

Possibly not clearly different from placebo

Possibly among the intermediate harmful

Possibly among the most harmful



○ [Drucker AM, et al.]<sup>12)</sup> 2021년 6월 15일까지 검색된 중등도에서 중증 아토피피부염의 전신 면역조절제를 8주 이상 투여한 무작위배정 임상시험 60개, 16,579명의 환자를 대상으로 네트워크 메타분석한 결과,

- (유효성) 16주 이상 치료한 성인에서

- Abrocitinib 200mg (mean difference [MD], 2.2; 95% credible interval [CrI], 0.2–4.0; high certainty) 및 upadacitinib 30mg (MD, 2.7; 95% CrI, 0.6–4.7; high certainty) 투여군이 dupilumab 보다 약간 더 EASI 점수<sup>13)</sup>를 감소시키는 것과 연관됨.
- Abrocitinib 100mg (MD, -2.1; 95% CrI, -4.1 to -0.3; high certainty), baricitinib 4mg (MD, -3.2; 95% CrI, -5.7 to -0.8; high certainty), baricitinib 2mg (MD, -5.2; 95% CrI, -7.5 to -2.9; high certainty), 신청품(MD, -3.5; 95% CrI, -5.8 to -1.3; high certainty) 투여군은 dupilumab 보다 약간 덜 EASI 점수를 감소시키는 것과 연관됨.
- Upadacitinib 15mg와 dupilumab 사이에는 차이가 없었음(MD, 0.2; 95% CrI, -1.9 to 2.2; high certainty).
- 이러한 결과의 경향성은 POEM<sup>14)</sup>, DLQI<sup>15)</sup>, PP-NRS<sup>16)</sup>에서도 유사하였음.

- (결론) Abrocitinib 200mg 및 upadacitinib 30mg 투여는 dupilumab 보다 약간 더 좋은 점수, upadacitinib 15mg 투여는 dupilumab과 유사한 점수와 연관되었으며, abrocitinib 100mg, baricitinib 4mg·2mg, 신청품 투여는 약간 더 나쁜 점수와 관련성을 보임.

---

12) Drucker AM, et al. Systemic Immunomodulatory Treatments for Atopic Dermatitis: Update of a Living Systematic Review and Network Meta-analysis. JAMA Dermatol. 2022 May 1;158(5):523–532.

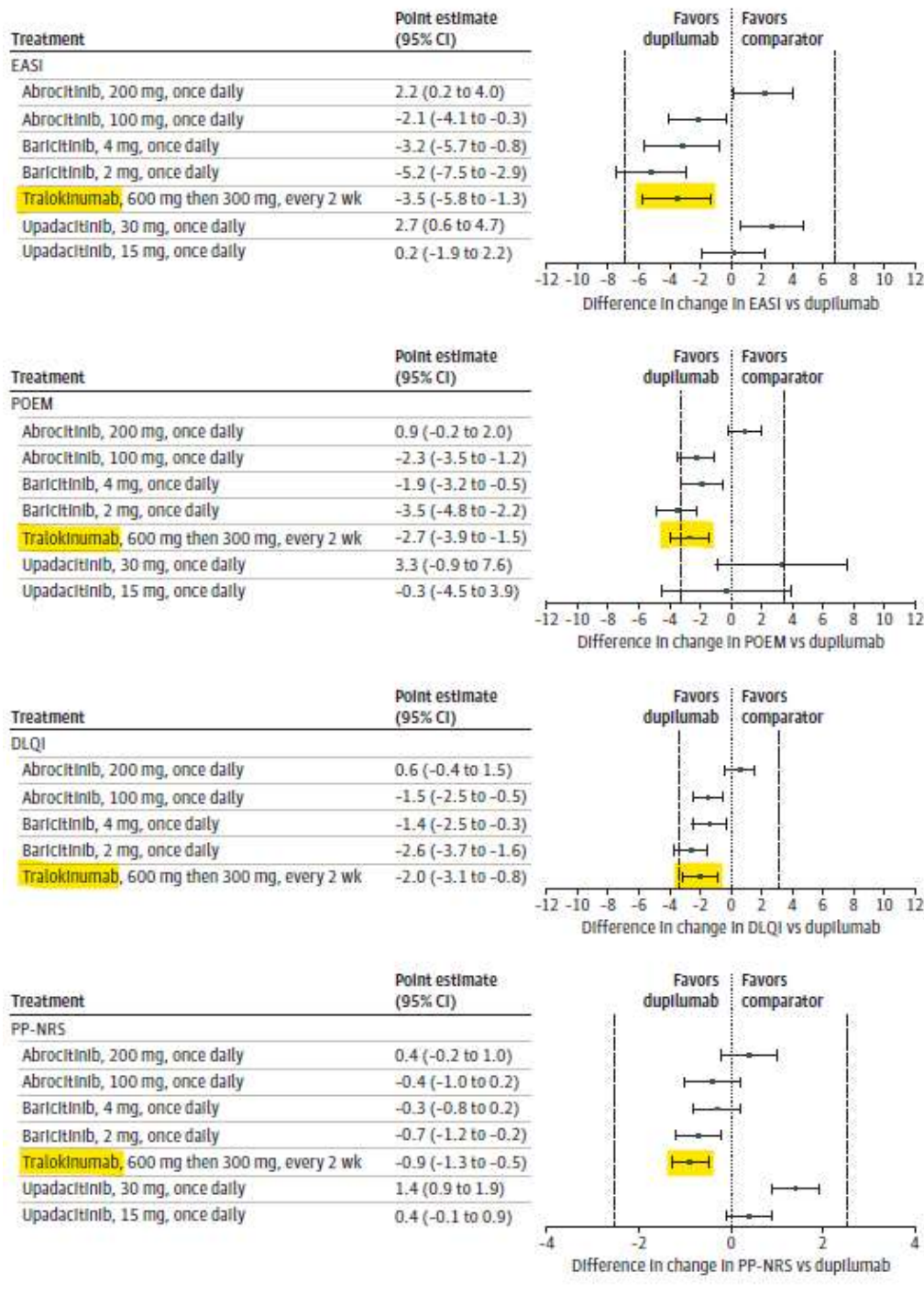
13) Eczema Area and Severity Index (scores range from 0 to 72, with higher scores indicating greater severity)

14) Patient-Oriented Eczema Measure (0–28); Clear or almost clear = 0–2, Mild eczema = 3–7, Moderate eczema = 8–16, Severe eczema = 17–24, Very severe = 25–28

15) Dermatology Life Quality Index (0–30), The higher the score, the more quality of life is impaired. A score higher than 10 indicates that the patient's life is being severely affected by their skin disease.

16) Peak Pruritus Numeric Rating Scales

Figure 4. Forest Plots of Network Meta-analysis Results of Adults Treated Between 8 and 16 Weeks



Forest plots showing change in Eczema Area and Severity Index (EASI), Patient Oriented Eczema Measure (POEM), Dermatology Life Quality Index (DLQI), and Peak Pruritus Numeric Rating Scales (PP-NRS). Results are presented for medications currently used in clinical practice or likely to be approved soon vs dupilumab on-label dosing (600 mg then 300 mg every 2 weeks). Results are presented as mean difference (MD) with 95% credible intervals (CrI). Positive values represent improvement in the disease state vs dupilumab. The vertical dashed lines represent the minimal clinically important difference for each scale. Authors can be contacted for relative effect estimates for all pairwise comparisons in the networks.



○ [Sedeh FB, et al.]<sup>17)</sup> 중등도에서 중증 아토피피부염 성인 환자에서 단클론 항체인 신청품과 dupilumab, JAK 억제제 전신치료의 유효성을 비교하기 위해 본 체계적 문헌 고찰이 수행되었으며, 1차 평가지표는 EASI 점수의 50%, 75%, 90% 개선으로 19개 연구의 6,444명의 환자가 포함되었음.

- (유효성) 국소 코르티코스테로이드와의 병용요법 연구결과, dupilumab은 EASI-50에서 가장 높은 효과를 나타냈으며, abrocitinib 200mg은 EASI-75, -90에서 가장 높은 점수를 보였음.

- 신청품과 dupilumab JAK 억제제 모두 수용할만한 효과 프로파일과 임상적으로 적절한 EASI 점수 개선의 근거를 분석에 제공함.
- 그러나, 대상 환자군에서 JAK 억제제의 장기 효과 입증에 대한 더 많은 연구가 필요함.

○ [Cochrane]<sup>18)</sup> 중등도에서 중증 아토피피부염에서 전신 면역억제 치료제의 여러 유형의 효과 및 안전성을 비교 평가하여 사용 가능한 전신 면역억제 치료제간의 순위를 매기기 위해, 2019년 8월까지 검색된 무작위 배정 비교임상시험 74개 연구의 8,177명 환자가 분석되었으나, 이중 양적 합성이 가능한 70개 연구의 세 가지 종류의 면역억제제 29개가 평가되었으며, cyclosporin과 같은 전통적인 치료제, JAK 억제제와 같은 저분자 치료제, dupilumab과 같은 생물학적 제제가 포함됨.

- 네트워크 메타분석 결과, 다른 생물학적 제제 대비 dupilumab의 효과가 가장 좋다고 제시하였으며, 짧은 관찰기간에서 dupilumab은 위약 보다 EASI75 달성(RR 3.04, 95% CI 2.51-3.69) 및 POEM 점수 개선(mean difference 7.30, 95% CI 6.61-8.00)에 대해 더 효과적으로 관찰됨 (high-certainty evidence).

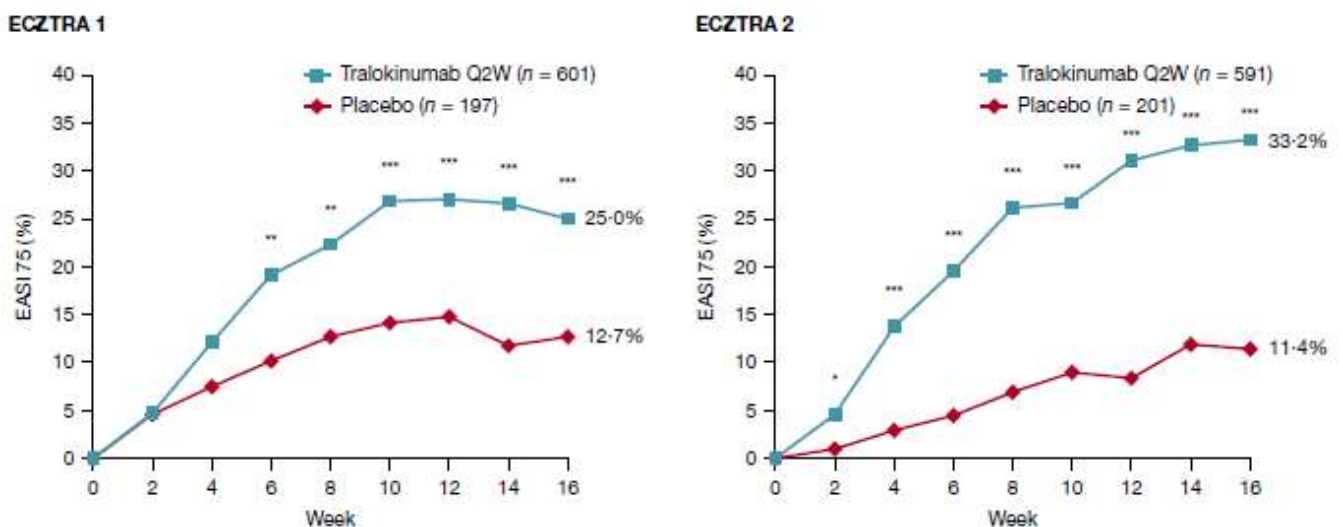
- 신청품은 단기 EASI75 달성(RR 2.54, 95% CI 1.21-5.34)에서 위약 보다 더 효과적일 수 있으나(low-certainty evidence), 장기 EASI75 또는 단기 POEM 평가 관련 다른 근거는 없었음.

17) Sedeh FB, et al. Comparative Efficacy and Safety of Monoclonal Antibodies and Janus Kinase Inhibitors in Moderate-to-severe Atopic Dermatitis: A Systematic Review and Meta-analysis. Acta Derm Venereol. 2022 Aug 24;102:adv00764.

18) Sawangjit R, et al. Systemic treatments for eczema: a network meta-analysis. Cochrane Database Syst Rev. 2020 Sep 14;9(9):CD013206.

## (나) 무작위배정 비교임상시험

- [성인 단독, ECZTRA 1&2]<sup>19)</sup> 국소치료제에 불충분한 반응을 보인 중등도에서 중증 아토피피부염 성인 환자(ECZTRA 1 802명, ECZTRA 2 794명)에게 신청품(Q2W) 또는 위약을 단독 투여한 52주 무작위배정(3:1), 이중맹검, 위약대조, 3상 시험인 ECZTRA 1과 2 시험 결과,
  - (유효성) 1차 평가지표인 16주째 EASI 75<sup>20)</sup> 달성 환자 비율은 위약군 대비 신청품군이 더 높았으며, ECZTRA 1에서 25.0% vs. 12.7% (차이 12.1%, 95%CI 6.5-17.7; P<0.001), ECZTRA 2에서 33.2% vs. 11.4% (차이 21.6%, 95%CI 15.8-27.3; P<0.001)로 나타남.



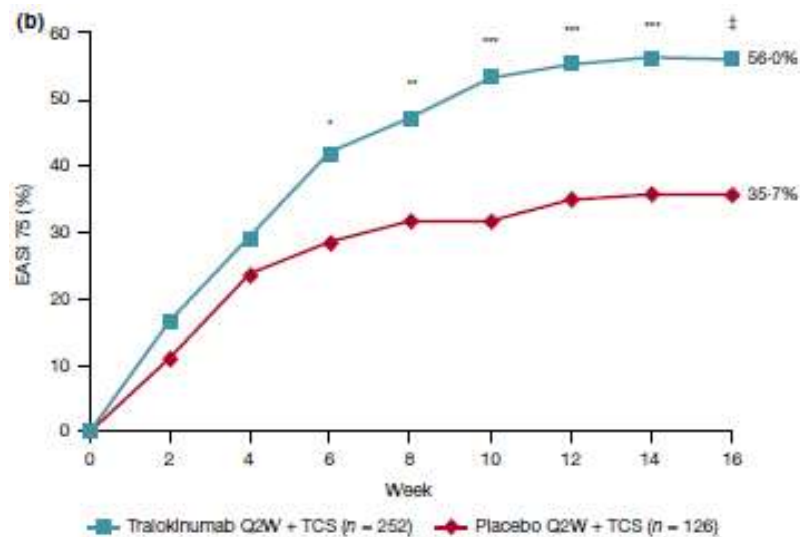
- (유효성) 1차 평가지표인 16주째 IGA<sup>21)</sup> 0/1 달성 환자 비율도 위약군 대비 신청품군이 더 높았으며, ECZTRA 1에서 15.8% vs. 7.1% (차이 8.6%, 95%CI 4.1-13.1; P=0.002), ECZTRA 2에서 22.2% vs. 10.9% (차이 11.1%, 95%CI 5.8-16.4; P<0.001)로 확인됨.
  - 16주째 신청품군 반응자의 대다수는 국소 코르티코스테로이드를 포함한 구급약 없이 52주째에도 반응이 유지됨.
- (안전성) 16주 내 이상반응 발생률은 신청품군에서 ECZTRA 1 76.4%, ECZTRA 2 61.5%, 위약군에서 ECZTRA 1 77.0%, ECZTRA 2 66.0%로 분석됨(respectively).
  - 결막염은 위약 대비 신청품군에서 더 빈번히 발생함.

19) Wollenberg A, et al. Tralokinumab for moderate-to-severe atopic dermatitis: results from two 52-week, randomized, double-blind, multicentre, placebo-controlled phase III trials (ECZTRA 1 and ECZTRA 2). Br J Dermatol. 2021 Mar;184(3):437-449.

20) 75% or more improvement from baseline in Eczema Area and Severity Index (EASI-75)(scores range from 0 to 72, with higher scores indicating greater severity)

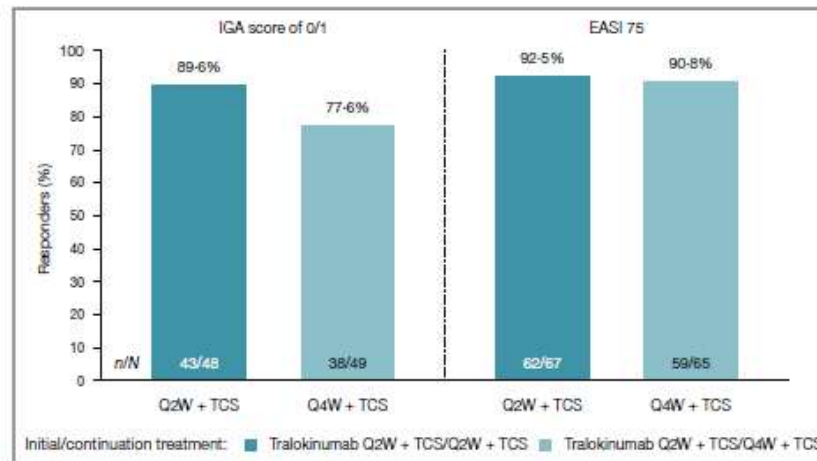
21) Investigator's Global Assessment, scores range from 0 to 4, with higher scores indicating greater severity

- [성인 병용 4주, ECZTRA 3]<sup>22)</sup> 전신요법의 대상이 되는 중등도에서 중증 아토피피부염 성인 환자(380명)에게 국소 코르티코스테로이드와 신청품(Q2W) 또는 위약을 병용 투여하도록 무작위 배정(2:1)한 후, 16주째 IGA 0-1 또는 EASI-75 달성한 신청품군을 16주간 다시 무작위 배정(1:1)하여 2주 간격(Q2W) 또는 4주 간격(Q4W)으로 투여하도록 한 무작위배정, 이중맹검, 위약대조 3상 시험 결과,
  - (유효성) 1차 평가지표인 16주째 EASI 75 달성 환자 비율은 위약군 대비 신청품군이 더 높았으며, 각각 56.0% vs. 35.7% (차이 20.2%, 95%CI 9.8-30.6; P<0.001)로 나타남.



- (유효성) 1차 평가지표인 16주째 IGA 0/1 달성 환자 비율도 위약군 대비 신청품군이 더 높았으며, 각각 38.9% vs. 26.2% (차이 12.4%, 95%CI 2.9-21.9; P=0.015)로 확인됨.
  - 16주째 신청품군 반응자 중, 32주째 2주 간격 투여군의 IGA 0/1 유지율은 89.6%, EASI 75 반응 유지율은 92.5%로 나타났으며, 4주 간격 투여군은 각각 77.6%, 90.8%로 분석됨.

22) Silverberg JI, et al. Tralokinumab plus topical corticosteroids for the treatment of moderate-to-severe atopic dermatitis: results from the double-blind, randomized, multicentre, placebo-controlled phase III ECZTRA 3 trial. Br J Dermatol. 2021 Mar;184(3):450-463.

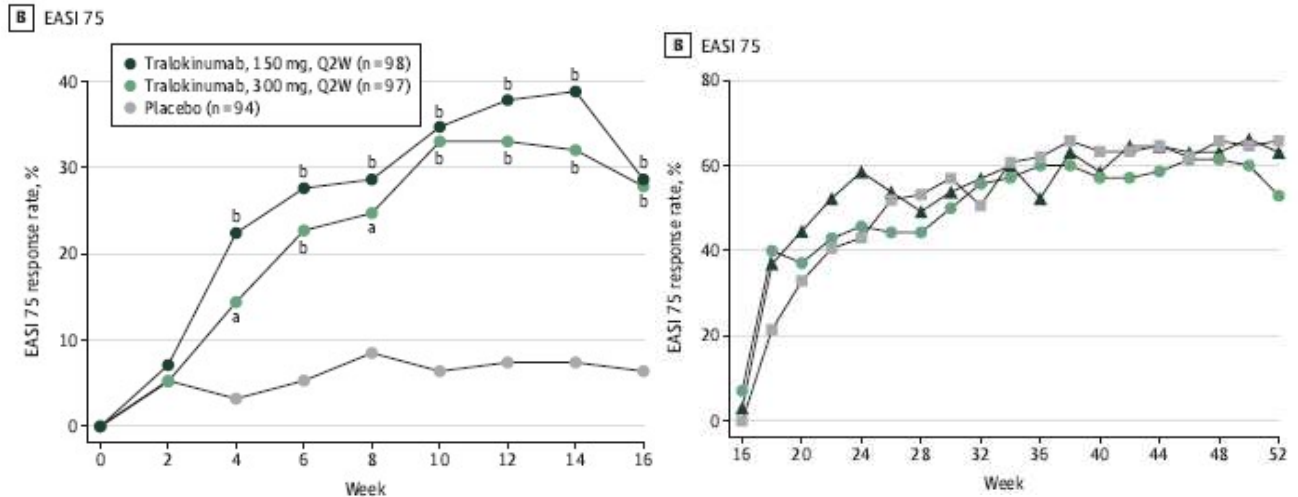


**Figure 5** IGA score of 0/1 and EASI 75 response at week 32, patients in the continuation treatment analysis set with IGA score of 0/1 (left) and EASI 75 (right) at week 16 achieved without rescue medication after initial randomization to tralokinumab. A responder was defined as having an IGA score of 0/1 or EASI 75. N = number of individuals being IGA 0/1 (left) and EASI 75 (right) responders at week 16 and initially treated with tralokinumab. n = number of responders at week 32. Patients who received rescue medication were considered nonresponders. Patients with missing data at week 32 were imputed as nonresponders. EASI 75, at least 75% reduction in Eczema Area and Severity Index; IGA, Investigator's Global Assessment; Q2W, every 2 weeks; Q4W, every 4 weeks; TCS, topical corticosteroids.

- 16주째 IGA 0/1, EASI 75에 도달하지 못했던 신청품 투여 환자에서 32주째 각각 30.5%, 55.8%의 달성률을 확인함.
- (안전성) 전체 이상반응 발생률은 치료군간 유사하였음.

○ [청소년 단독, ECZTRA 6]<sup>23)</sup> 중등도에서 중증 아토피피부염 청소년(12세-17세) 환자(301명)에게 신청품(150 or 300mg) 또는 위약을 단독 투여한 52주 무작위배정(1:1:1), 이중맹검, 위약대조, 3상 시험 결과,

- (유효성) 1차 평가지표인 16주째 EASI 75 달성 환자 비율은 위약군 대비 신청품군이 더 높았으며, 150mg군 28.6%, 300mg군 27.8%, 위약군 6.4%로 나타남(보정된 차이 22.5% [95%CI 12.4-32.6];  $P<0.001$ , 22.0% [95%CI 12.0-32.0];  $P<0.001$ ).



- (유효성) 1차 평가지표인 16주째 IGA 0/1 달성 환자 비율도 위약군 대비 신청품군이 더 높았으며, 150mg군 21.4%, 300mg군 17.5%, 위약군 4.3%로 나타남(보정된 차이 17.5% [95%CI 8.4-24.6];  $P<0.001$ , 13.8% [95%CI 5.3-22.3];  $P=0.002$ ).
- 기저 시부터 16주째 WP-NRS<sup>24)</sup>가 4점 이상 감소한 청소년 환자의 비율은 위약군 대비 신청품군에서 더 높으며(150mg군 23.2%, 300mg군 25.0%, 위약군 3.3%), SCORAD<sup>25)</sup> 및 CDLQI<sup>26)</sup>에서 보정된 평균 변화는 위약 대비 신청품군에서 더 크게 나타남(SCORAD; 150mg군 -27.5%, 300mg군 -29.1%, 위약군 -9.5%)(CDLQI; 150mg군 -6.1%, 300mg군 -6.7%, 위약군 -4.2%).
- 16주째 1차 평가지표를 만족한 환자의 50% 이상이 구급약<sup>27)</sup> 없이

23) Paller AS, et al. Efficacy and Safety of Tralokinumab in Adolescents With Moderate to Severe Atopic Dermatitis: The Phase 3 ECZTRA 6 Randomized Clinical Trial. JAMA Dermatol. 2023 Jun 1;159(6):596-605.

24) Worst Pruritus Numeric Rating Scale (0-10); 0 = no pruritus, 1-2 = mild, 3-6 = moderate, 7-8 = severe, 9-10 = very severe

25) SCORing Atopic Dermatitis Index (0-103) = extent (0-100)/5 + intensity (0-18)  $\times$  7/2 + subjective items (0-20) (0-14 = mild, 15-40 = moderate, 41-103 = severe)

26) Children's Dermatology Life Quality Index (0-30); 0-1 = no effect on child's life, 2-6 = small effect, 7-12 = moderate effect, 13-18 = very large effect, 19-30 = extremely large effect

27) topical calcineurin inhibitors, topical corticosteroids, systemic atopic dermatitis treatment



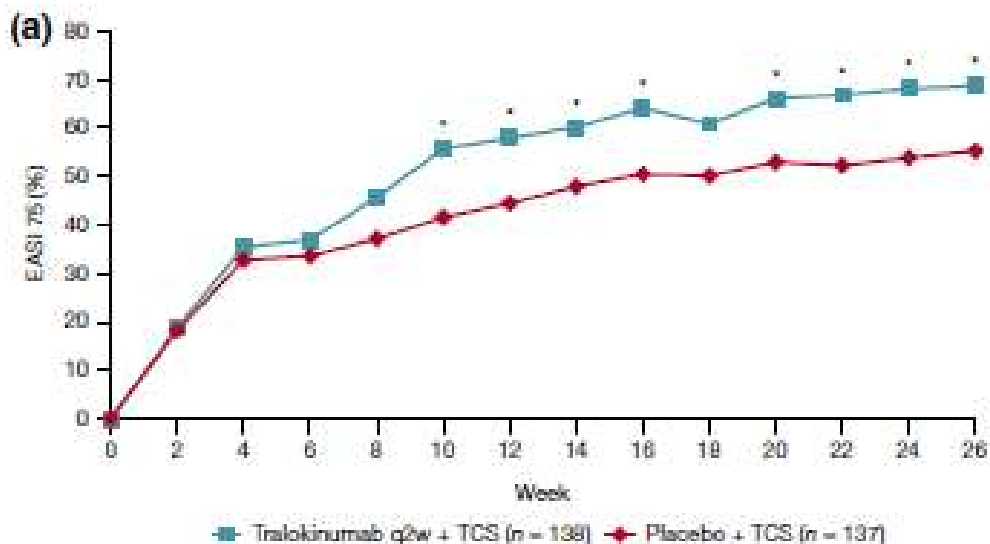
52주째 신청품의 효과를 유지하였음.

- 공개표지 기간에서 52주째 IGA 0/1와 EASI 75 달성률은 각각 33.3%, 57.8%였음.

- (안전성) 52주 동안 결막염 빈도 증가 없이 신청품의 내약성은 우수하였음.

○ [성인 중증 병용, ECZTRA 7]<sup>28)</sup> 경구 ciclosporin A (CSA)로 적절히 조절되지 않거나, 금기인 중증 아토피피부염 성인 환자(277명)에게 국소 코르티코스테로이드와 신청품 또는 위약을 병용 투여한 26주, 다기관, 평행, 무작위배정, 이중맹검, 위약대조, 3상 시험 결과,

- (유효성) 1차 평가지표인 16주째 EASI 75 달성 환자 비율은 위약군 대비 신청품군이 더 높았으며[64.2% vs. 50.5%; 차이 14.1% (95%CI 2.5-25.7); P=0.018], 26주까지 더 높게 증가됨.



- DLQI<sup>29)</sup>, POEM<sup>30)</sup>, 소양증 및 수면 방해를 포함한 환자자기평가결과 (patient-reported outcomes)에서 조기 개선을 보여 아토피피부염 중증도의 개선에 도달함.

- (안전성) 전체 이상반응 발생률은 치료 군간 유사하였음.

28) Gutermuth J, et al. Tralokinumab plus topical corticosteroids in adults with severe atopic dermatitis and inadequate response to or intolerance of ciclosporin A: a placebo-controlled, randomized, phase III clinical trial (ECZTRA 7). Br J Dermatol. 2022 Mar;186(3):440-452.

29) Dermatology Life Quality Index (0-30), The higher the score, the more quality of life is impaired. A score higher than 10 indicates that the patient's life is being severely affected by their skin disease.

30) Patient-Oriented Eczema Measure (0-28); Clear or almost clear = 0-2, Mild eczema = 3-7, Moderate eczema = 8-16, Severe eczema = 17-24, Very severe = 25-28

## (5) 학회의견<sup>31)</sup>

- 신청품은 중등도-중증 성인 및 청소년 아토피피부염의 치료에 허가된 약제로, 기존의 dupilumab(듀피젠트)과 동등한 치료 위치에 있다고 볼 수 있으며, 임상적 유효성과 안전성 프로파일을 입증함과 동시에 환자들의 편의성을 증대시킬 수 있는 새로운 치료 옵션으로 한국인 성인 및 청소년 중등도-중증의 아토피피부염 환자에게 임상적 유용성이 기대되는 약제라는 의견임.

## (6) 진료상 반드시 필요한 약제인지에 대한 검토

- 신청품은 ‘전신요법의 대상이 되는 성인(만 18세 이상) 및 청소년(만 12세~17세)에서 국소치료제로 적절히 조절되지 않거나 이들 치료제가 권장되지 않는 중등도에서 중증 아토피 피부염의 치료’에 허가받은 약제로, 현재 동일 적응증에 허가받은 dupilumab 등이 등재되어 있으므로 대체 가능성 등을 고려 시, 약제의 요양급여대상여부 등의 평가기준 및 절차 등에 관한 규정 제6조(진료상 반드시 필요하다고 판단되는 약제)에 해당하지 않음.

## (7) 급여기준 검토 결과

- 2023년 제10차 약제급여기준 소위원회(일자: 2023년 9월 18일)

| 구 분                                                       | 세부인정기준 및 방법                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [142]<br><br>Tralokinumab<br>주사제 (품명:<br>아트랄자<br>프리필드시린지) | <p>허가사항 범위 내에서 아래와 같은 기준으로 투여 시 요양급여를 인정하며, 동 인정 기준 이외에는 약값 전액을 환자가 부담토록 함.</p> <p style="text-align: center;">- 아 래 -</p> <p>가. 투여대상<br/>3년 이상 증상이 지속되는 성인(만 18세 이상) 및 청소년(만 12세-만 17세) 만성 중증 아토피피부염 환자로서 다음의 조건을 모두 만족하는 경우</p> <p style="text-align: center;">- 다 음 -</p> <p>1) 1차 치료제로 국소치료제(중등도 이상의 코르티코스테로이드 또는 칼시뉴린 저해제)를 4주 이상 투여하였음에도 적절히 조절되지 않고, 이후 전신 면역억제제(Cyclosporine 또는 Methotrexate)를 3개월 이상 투여하였음에도 반응(EASI(Eczema Area and Severity Index) 50%이상 감소)이 없거나 부작용 등으로 사용할 수 없는 경우</p> |

31) 대한천식알레르기학회( ), 대한피부과학회( )

| 구 분 | 세부인정기준 및 방법                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | <p>* 동 약제 투약개시일 6개월 이내에 국소치료제 및 전신 면역억제제 투여 이력이 확인되어야 함.</p> <p>2) 동 약제 투여시작 전 EASI 23 이상</p> <p>나. 평가방법</p> <p>1) 동 약제를 14주간 투여 후 16주째 평가하여 EASI가 75%이상 감소한 경우 추가 6개월의 투여를 인정함.</p> <p>2) 이후에는 지속적으로 6개월마다 평가하여 최초 평가결과가 유지되면 지속적인 투여를 인정함.</p> <p>다. tralokinumab 주사제와 Dupilumab 주사제 또는 JAK 억제제 사이의 교체투여는 인정하지 않음.</p> <p>라. 원내처방을 원칙으로 하며, 퇴원 시 및 외래에서의 1회 처방기간은 최대 4주 분까지로 함.</p> <p>- 단, 최초 투약일로부터 24주 이후에 안정된 질병활동도를 보이고 부작용이 없는 환자의 경우에는 최대 8~12주분까지 인정함.</p> <p>마. 동 약제는 자가주사제인 점을 고려하여, 투여기간 등의 확인을 위한 '환자용 투약일지'를 환자가 작성하고, 요양기관이 이를 관리하여야 함.</p> <p>바. 동 약제는 아토피 관련 진료과(피부과, 알레르기내과, 소아알레르기호흡기) 전문의가 처방하여야 하며, 최초 투여 시 투여대상 및 지속투여 시 반응평가에 대한 객관적 자료(약제투여 과거력, EASI 산출근거, 환부 사진 등)를 반드시 제출하여야 함.</p> |

## (8) 제외국 약가집 수재 현황

○ 신청품은 A8 국가 중 7개국(미국, 영국, 독일, 프랑스, 이탈리아, 스위스, 일본) 약가집에 수재되어 있음.

### ○ 제외국 평가결과

- NICE 및 SMC에서는 신청품이 전신요법의 대상이 되는 성인에서 전신 면역억제제로 적절히 조절되지 않거나, 이들 치료제가 권장되지 않는 중등도에서 중증 아토피피부염 성인 환자의 치료에 권고되었으나, CADTH에서는 권고되지 않음.